வரையறை 2.1

கொடுக்கப்பட்ட இரு பணிகளில் ஒன்றை m வழிகளிலும் மற்றொன்றை n வழிகளிலும் செய்யமுடியும் எனில், இரு பணிகளையும் ஒருங்கே, தொடர்ந்து $m \times n$ வழிகளில் செய்ய முடியும் என்பதே பெருக்கலின் அடிப்படைக் கொள்கை ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.11

'NOTE' என்ற ஆங்கிலச் சொல்லில் உள்ள நான்கு எழுத்துக்களைக் கொண்டு, எழுத்துக்கள் மீண்டும் வராதவாறு, அர்த்தமற்ற அல்லது அர்த்தம் உடைய வார்த்தைகள் எத்தனை உருவாக்கலாம்?

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட ஆங்கில வார்த்தை 'NOTE' –ல் உள்ள நான்கு எழுத்துக்களை, கீழ்கண்டவாறு நான்கு காலியிடங்களை கொண்டு குறிப்போம்



படம் 2.2

முதல் காலியிடத்தை, நான்கு எழுத்துக்களை கொண்டு, நான்கு வழிகளில் நிரப்பலாம். எழுத்துக்களை மீண்டும் ஒருமுறை பயன்படுத்த முடியாததால், இரண்டாம் காலியிடத்தை 3 முறைகளிலும் மூன்றாம் காலியிடத்தை இரண்டு வழிகளிலும், கடைசி இடத்தை ஒரு வழியிலும் நிரப்பலாம். பெருக்கலின் அடிப்படைக் கொள்கையின்படி உருவாக்கப்படும் மொத்த வார்த்தைகளின் எண்ணிக்கை $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ வார்த்தைகள் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.12

ஒவ்வொரு குறிக்கோள் வினாவும் நான்கு வாய்ப்புகளை பெற்றிருப்பின், நான்கு வினாக்களுக்கு, மொத்தம் எத்தனை வழிகளில் விடையளிக்கலாம்?

தீர்வு

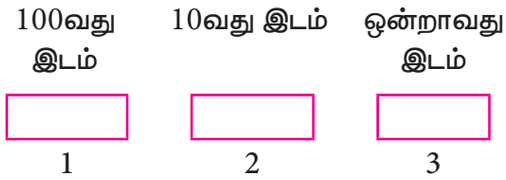
ஒவ்வொரு வினாவிற்கும், 4 விடைகள் உண்டு, ஆதலால், ஒவ்வொரு வினாவையும் நான்கு வழிகளில் விடையளிக்கலாம். எனவே, நான்கு வினாக்களுக்கு = $4 \times 4 \times 4 \times 4 = 256$ வழிகளில் விடையளிக்கலாம்

எடுத்துக்காட்டு 2.13

இலக்கங்களை மீண்டும் பயன்படுத்தாமல் எத்தனை மூன்று இலக்க எண்களை உருவாக்கலாம் ?

தீர்வு

ஒரு மூன்று இலக்க எண்ணின் மூன்று இலக்கங்களை மூன்று காலியிடங்களைக் கொண்டு குறிப்போம்.



படம் 2.3

எந்த ஒரு மூன்றிலக்க எண்ணையும் பூச்சியத்தில் தொடங்க இயலாது. ஆதலால், நூறாவது இலக்கத்தினை 1லிருந்து 9 வரை உள்ள இலக்கங்களை பயன்படுத்தி 9 வழிகளில் நிரப்பலாம்.இலக்கங்களை மீண்டும் பயன்படுத்த இயலாது.ஆதலால் 10 வது இலக்கத்தினை, 0 உட்பட மீதம் உள்ள இலக்கங்களை கொண்டு 9 வழிகளில் பூர்த்தி செய்யலாம். இவ்வாறே ஒன்றாவது இலக்கத்தினை 8 வழிகளில் பூர்த்தி செய்யலாம்.

பெருக்கல் அடிப்படைக் கொள்கைப்படி, மொத்த மூன்றிலக்க எண்களின் எண்ணிக்கை $= 9 \times 9 \times 8 = 648$ எண்கள் ஆகும்.

2.2.3 கூட்டலின் அடிப்படைக் கொள்கை

இக்கொள்கையை விளக்குவதற்கு, மற்றுமொரு சூழ்நிலையைக் கருதுவோம். ஒரு வகுப்பில் 10 மாணவர்களும், 8 மாணவிகளும் உள்ளனர். மேற்கண்ட மாணவர்களின் வகுப்பாசிரியர், அந்த வகுப்பின் சார்பாக ஒரு மாணவன் அல்லது ஒரு மாணவியை ஒரு விழாவிற்கு அனுப்ப விரும்புகிறார்.எத்தனை வழிகளில் இருபாலரில் ஒருவரைத் தேர்வு செய்து அனுப்பலாம் என்பதற்கான தீர்வைக் காண்போம்.

02_11th_BM-STAT_Ch-2-TM.indd 32 20-04-2020 05:06:54 PM